ZADÁNÍ

1. U neznámé vícevrstvé cívky změřte a graficky znázorněte závislost činitele jakosti na frekvenci Q = g(f). Průběh změřte:

   a) na samotné cívce,

   b) na cívce s dolaďovacím jádrem,

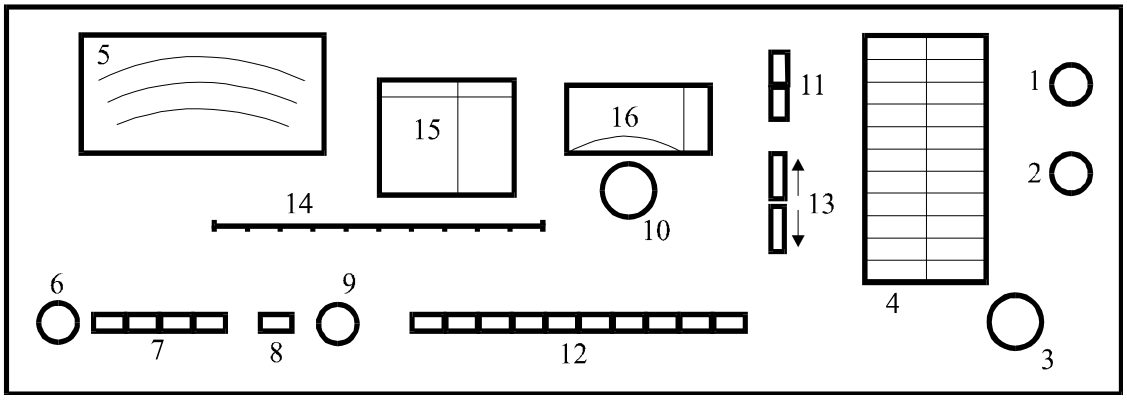
   c) na cívce s dolaďovacím jádrem a stínícím krytem.

2. V závěru rozeberte a teoreticky zdůvodněte tvar funkce činitele jakosti v závislosti na frekvenci a příčiny rozdílů u tří naměřených průběhů.

3. Uprostřed pracovního rozsahu vyjádřete parametry použitého dolaďovacího jádra: efektivní jakost ΔQ_{EF} a efektivní permeabilitu μ_{EF}. Potřebné indukčnosti vypočítejte z Thomsonova vztahu a změřte na Q-metru.

ÚVOD

Pohled na přední panel Q-metru BM 560



1- indikační žárovka, 2 - napájení, 3 - nastavení kmitočtu generátoru, 4 - stupnice generátoru, 5 - měřicí přístroj (ukazatel rezonance a činitele Q), 6 - nastavení nuly, 7 - přepínač rozsahů Q, 8 - tlačítko kalibrace, 9 - nastavení kalibrace, 10 - nastavení kapacity C_N, 11 - přepínač druhu měření, 12 - přepínač rozsahů generátoru, 13 - tlačítko elektrického pohonu pro změnu kapacity C_N, 14 - stupnice pro převod kapacity na indukčnost při měření indukčnosti, 16 - stupnice pro odečet kapacity C_N

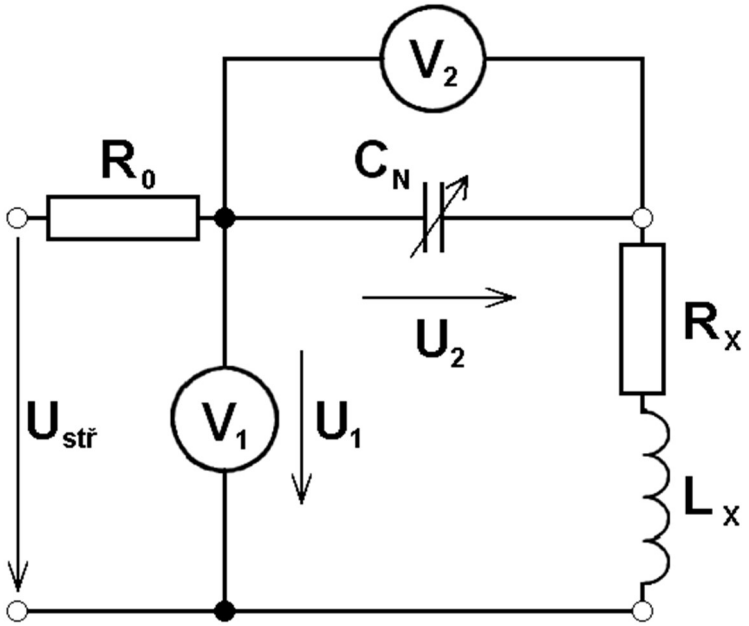
Na zadní straně Q-metru je pojistka, konektor měření kmitočtu, svorka ochranného uzemnění, svorky pro připojení vnějšího voltmetru, páčkový spínač pro vypínání vestavěného (vnitřního) měřicího přístroje a síťový přívod.

Q-metr BM 560 má tyto měřicí rozsahy:

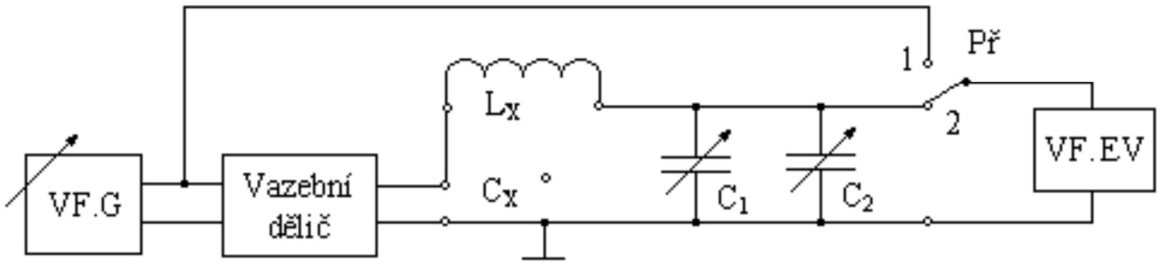
rozsah	kmitočet	rozsah	Kmitočet
I.	50 - 70 kHz	VI.	1,1 - 2,2 MHz
II.	70 - 140 kHz	VII.	2,2 - 4,4 MHz
III.	140 - 280 kHz	VIII.	4,4 - 9,0 MHz
IV.	280 - 550 kHz	IX.	9,0 - 18 MHz
V.	550 - 1100 kHz	X.	18 - 35 MHz

Rozsah přímého odečítání činitele jakosti je od 5 do 1000. Odečítá se na čtyřech stupnicích: 0 - 30, 0 - 100, 0 - 300, 0 - 1000. Měrný kondenzátor měřicí jednotky má nejmenší kapacitu 20 pF a největší 450 pF. Q-metr umožňuje měření napětí na měřeném objektu. Maximální napětí na měřeném objektu může být 0,5V. Měření indukčnosti se provádí rezonanční metodou v rozsahu 0,1 μH až 100 mH. K tomuto účelu má Q-metr na přední straně stupnici pro převod kapacity měrného kondenzátoru na ekvivalentní hodnoty odečtené indukčnosti.

SCHÉMA



Funkční schéma Q-metru



POPIS MĚŘENÍ

Měřená cívka L_X tvoří se zabudovanými kondenzátory C_1, C_2 sériový rezonanční obvod, napájený laditelným vf generátorem G z vazebního děliče (tvrdý kapacitní nebo odporový dělič). Sériový rezonanční obvod je tedy ve shodě s teoretickými požadavky napájen z tvrdého zdroje konstantního, byť poměrně malého napětí, jehož velikost se nastavuje na určenou hodnotu podle zabudovaného elektronického vf voltmetru EV v 1. poloze přepínače. Ve druhé poloze přepínače měří voltmetr napětí nakmitané na kondenzátoru U_C, jehož velikost je podle základních vztahů pro sériový rezonanční obvod v rezonanci $U_L = U_C = Q \cdot U$ - platí pro rezonanční kmitočet f_o.

Vztah platí za předpokladu, že ztráty kondenzátoru Q-metru jsou prakticky zanedbatelné ve srovnání se ztrátami v měřené cívce. Tento předpoklad bývá prakticky dobře splněn. Stupnice EV je cejchována přímo v hodnotách činitele jakosti Q. Měřicí rozsahy se nastavují změnou napětí z vf generátoru v první poloze přepínače (červená ryska na stupnici měřidla), protože toto napětí je v uvedeném vztahu konstantou úměrnosti ($U_C = Q \cdot U$).

Funkční princip Q-metru tedy vychází ze základního teoretického vztahu pro sériový rezonanční obvod.

Zabudovanou ladící kapacitu Q-metru lze podle potřeby zvenčí zvětšit externím kondenzátorem C_X. Je nutné dbát na správné kontakty ve svorkách a na omezení vlivu panelu na jakost měřené cívky. Kryt měřené cívky je vhodné uzemnit.

VZTAHY PRO VÝPOČET

skutečná indukčnost:

$$f_O = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_S \cdot C}} \quad \Rightarrow \quad L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_O}^2 \cdot C}$$

ztrátový odpor:

$$Q = \frac{\omega \cdot L_S}{R_S} \quad \Rightarrow \quad R_S = \frac{\omega \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q}$$

efektivní jakost:

$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 \quad [\%]$$

efektivní permeabilita:

$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} \quad [-]$$

ROZBOR ÚLOHY

Q-metr BM 560 se používá pro měření činitele jakosti (Q) indukčních prvků.

Měření Q faktoru se provádí v závislosti na frekvenci a lze jej vykonat jak na samotné cívce, tak s použitím dolaďovacího jádra či stínícího krytu. Frekvence měřícího rozsahu Q-metru je 50 kHz až 35 MHz a přístroj umožňuje měřit Q v rozsahu od 5 do 1000. V tomto měření je zahrnuto i určení vztahu Q = g(f) a porovnání rozdílů mezi jednotlivými konfiguracemi. Činitel jakosti je definován jako poměr energie uložené v oscilujícím obvodu k energii ztracené na cyklus. Q-metr BM 560 pracuje na principu měření napětí na měřeném prvku při sériové rezonanci na cyklus. Ztráty kondenzátoru jsou zanedbatelné oproti ztrátám v cívce, takže výsledek měření je považován za poměrně přesný. Z teorie také víme, že vyšší Q znamená menší energetické ztráty v obvodu.

Měření Q-metrem poskytuje tudíž přehled o kvalitě a účinnosti obvodů a je klíčové při návrhu RF a mikrovlnných komponentů.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejdříve bylo potřeba Q-metr zkalibrovat pomocí, na to určení, strupnice. Připojili jsme cívku bez jádra, následně cívku s jádrem a potom s jádrem i krytem. Na pravé stupnici jsme nastavili již požadovanou frekvenci, kde bylo nutné také přepínat různé rozsahy frekvencí. Dále jsme nastavovali kapacitu na takovou hodnotu, kdy mělo měřená jakost největší odchylku. Kapacitu šlo nastavovat pomocí motorku, ale i tak bylo potřeba to přímo doladit ručně na přesnou hodnotu. V případě, že nám rozsah kapacit na Q-metru nestačil připojili jsme paralelně normálový kondenzátor. Dále jsem ještě odečetli tabulkovou hodnotu cívky dle měřítka na Q-metru.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1a) Samotná cívka

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6
Q [-]	40	65	85	120	122	121	115	100	90	80
C [pF]	1638	905,2	580	400,2	290,4	220,5	140,4	93,4	66,3	50,2
L_0 [mH]				0,1	0,14	0,18	0,29	0,45	0,7	0,8
L_s [mH]	0,172	0,175	0,175	0,176	0,178	0,179	0,180	0,188	0,195	0,197
R_s [mΩ]	8,097	6,762	6,457	5,523	6,417	7,457	9,857	14,200	19,052	24,769

$$L_S = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot {f_O}^2 \cdot C} = \frac{1}{4 \cdot \pi^2 \cdot (0{,}7 \cdot 10^6)^2 \cdot 290{,}4 \cdot 10^{-12}} = 0{,}178 mH$$

$$R_S = \frac{2 \cdot \pi \cdot f_O \cdot L_S}{Q} = \frac{2 \cdot \pi \cdot 0{,}7 \cdot 10^6 \cdot 0{,}179 \cdot 10^{-3}}{122} = 6{,}417 m\Omega$$

1b) Cívka s jádrem

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6
Q [-]	70	100	140	175	177	168	155	133	114	95
C [pF]	1003,6	562,7	350	243	174,7	131,8	80,5	53,9	37,1	25,7
L_0 [mH]			0,11	0,17	0,23	0,3	0,5	0,8	1	1
L_s [mH]	0,280	0,281	0,289	0,290	0,296	0,300	0,315	0,326	0,348	0,385
R_s [mΩ]	7,552	7,071	6,496	6,238	7,353	8,985	12,755	18,501	26,879	40,742

$$\Delta Q_{EF} = \frac{Q_{L\ s\ jádrem} - Q_{L\ bez\ jádra}}{Q_{L\ bez\ jádra}} \cdot 100 = \frac{177 - 122}{122} \cdot 100 = 45{,}08\%$$

$$\mu_{EF} = \frac{L_{s\ jádrem}}{L_{bez\ jádra}} = \frac{0{,}296}{0{,}178} = 1{,}66$$

1c) Cívka s jádrem a krytem

f [MHz]	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6
Q [-]	59	83	118	150	152	150	135	120	104	87
C [pF]	1076,8	600,7	374,8	260	187,9	141,6	86,2	57,9	39,8	27,9
L_0 [mH]	-	-	0,11	0,15	0,21	0,29	0,45	0,7	1	1
L_s [mH]	0,261	0,264	0,270	0,271	0,275	0,280	0,294	0,304	0,325	0,355
R_s [mΩ]	8,350	7,980	7,197	6,801	7,961	9,366	13,677	19,089	27,465	40,980

ZÁVĚR

Shrnutí výsledků při f=0,7MHz

	Q[-]	L_s[mH]	R_s[mΩ]
Samotná cívka	122	0,178	6,417
Cívka + jádro	177	0,296	7,353
Cívka + jádro + kryt	152	0,275	7,961

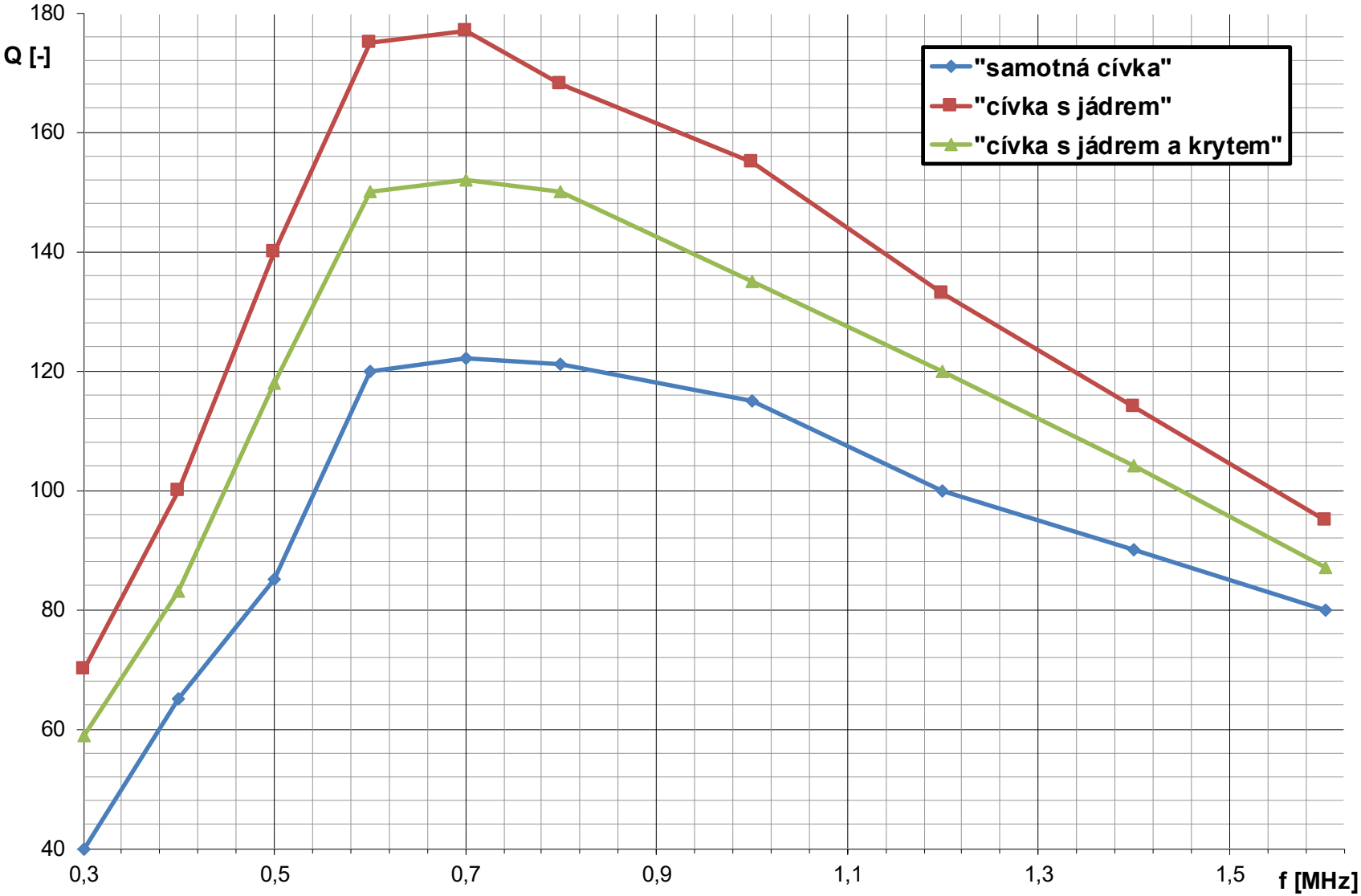
efektivní jakost	45,08%
efektivní permeabilita	1,66

Měření probíhalo bez problémů. Všechny měření cívek nám vyšly dle očekávání a všechny grafy měli vrchol při frekvenci 0,7 MHz. Grafy jakostí v závislosti na frekvenci nám do hodnoty 0,7MHz stoupali, ale dále nám již klesal. Hodnoty L_s, tedy skutečná hodnota indukčnosti dle Thomsonova vztahu, nám po celý průběh stoupaly.

Samotná cívka vyšla svýma vlastnostmi nejhůře. Při frekvenci 0,7MHz byla její jakost 122 a indukčnost 0,178 mH. Cívka s jádrem vyšla svýma vlastnostmi nejlépe, protože magnetické jádro výrazně zlepšilo její vlastnosti. Při frekvenci 0,7MHz byla její jakost 177 a indukčnost 0,296 mH. Cívka s jádrem a krytem vyšla svýma vlastnostmi lépe než samostatná cívka, ale hůře než cívka jen s jádrem, což je způsobeno, tím kryt z magnetického materiálu jen lehce zhoršil vlastnosti cívky s jádrem. Při frekvenci 0,7MHz byla její jakost 152 a indukčnost 0,275 mH.

Efektivní jakosti a efektivní permeability dosahují poměrně vysokých hodnot, což dokazuje, že se přidáním jádra vlastnosti výrazně zlepšily.

ZÁVISLOST ČINITELE JAKOSTI NA FREKVENCI



03.12.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 4. B / 5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Q-metr	**Q-metr**	**M 560 TESLA B**	**Rezonanční**	**C-MR-218**	**Q-300;10 pF – 450 pF**
C	**Sada normálových kondenzátorů**	**TESLA BP 311.4**		**A-MR-401**	**350,500,1000 pF**
L	**Cívka**	**SPŠE Pardubice**	**Se stínící krytem a feromg. Jádrem**	**Vf**	